

TAREA 2

Problema 1.(1.5):

Plantear, usar el método gráfico, interpretar resultado y clasificar el tipo de solución:

Una empresa distribuye productos usando **camiones** (x_1) y **vans** (x_2).

Por regulación ambiental, el total de vehículos no puede exceder a 12.

El costo operativo total depende solo del número total de vehículos.

Solución:

Primero, sean:

- x_1 : Número de camiones a utilizar.
- x_2 : Número de vans a utilizar.

Como el costo operativo total depende solo del número total de vehículos, entonces existe $c > 0$ igual al costo operativo unitario (o capacidad) por vehículo, que es igual para ambos tipos de vehículos según el enunciado.

Y como el total de vehículos es $x + y$, entonces el costo operativo total es $c(x + y)$, con lo cual el problema de optimización se define sobre un conjunto poliédrico $S \subset \mathbb{R}^2$. de la siguiente manera:

$$\text{Optimizar } Z = c(x_1 + x_2)$$

sujeito a:

$$x_1 + x_2 \leq 12 \quad (\text{Por la regulación Ambiental})$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{No negatividad})$$

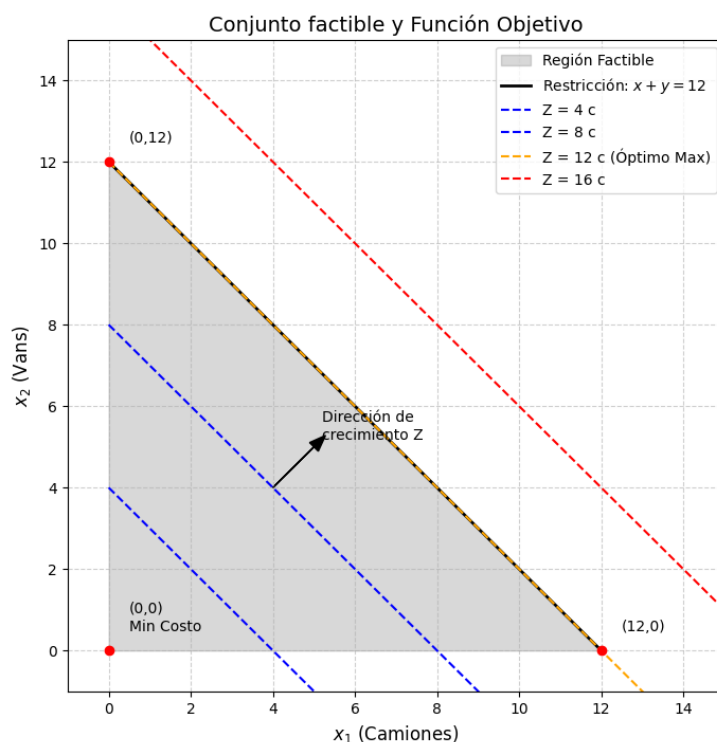
El conjunto factible S está definido por:

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 \leq 12, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

Es fácil de ver que S es un triángulo en el primer cuadrante, determinado por el eje x_1 , el eje x_2 , y la recta $x_1 + x_2 = 12$, cuyos vértices (puntos extremos) son:

$$V = \{(0, 0), (12, 0), (0, 12)\}$$

Con lo cual el conjunto factible S , tiene la siguiente gráfica:



Clasificación de la Solución

Caso A: Minimización del Costo operativo

Si el objetivo es $\min Z = c(x_1 + x_2)$, entonces por la gráfica anterior, se ve que si se va en la dirección de decrecimiento de z , (pues se desea minimizar), la solución óptima es el origen $(0,0)$, que es el punto en la región factible que mas alla de el cualquier decaimiento en z se sale de la región factible.

Así como es evidente, si se desea minimizar el costo operativo total que solo depende del numero total de vehículos, entonces el mínimo es $z = c(0 + 0) = 0$.

Clasificación: Conjunto factible acotado con **solución óptima única**.

Caso B: Maximización de Capacidad

Si el objetivo es $\max Z = c(x_1 + x_2)$, se busca desplazar la curva de nivel $Z = k$ lo más lejos posible del origen, en la dirección de incremento de z (pues se desea maximizar).

Note que las curvas de nivel de la función objetivo son paralelas a la frontera del conjunto factible ($x_1 + x_2 = 12$).

Así si $z = 12c$, la curva de nivel es $c(x_1 + x_2) = 12c$, con lo cual $x_1 + x_2 = 12$, es decir el máximo de z se alcanza en toda recta $x_1 + x_2 = 12$ que pertenece a la región factible.

Como x_1 y x_2 son los números de vehículos a utilizar, entonces $x_1, x_2 \in \mathbb{N}_0$, así el conjunto de soluciones optimas es el conjunto:

$$\left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{N}^2 : x_1 + x_2 = 12, x_1, x_2 \geq 0 \right\}$$

Con lo cual el optimo de la función objetivo (maximizar Z), son todas las parejas de números no negativos (x_1, x_2) , tales que $x_1 + x_2 = 12$, es decir usar los 12 vehículos permitidos por la regulación ambiental, y así el máximo es $z = c(x_1 + x_2) = 12c$.

Clasificación: Conjunto factible acotado con **soluciones óptimas infinitas**. Cualquier punto $\mathbf{x}$ en el segmento convexo $\text{conv}\{(12, 0), (0, 12)\}$ es una solución óptima global.

□

Problema 2.(2.4):

Plantear, usar el método gráfico, interpretar resultado y clasificar el tipo de solución:

Se produce una aleación utilizando **Metal A** (x) y **Metal B** (y).

La cantidad de Metal B debe ser almenos igual a la del Metal A.

No hay limite superior en la producción.

La resistencia de la aleación depende únicamente de la cantidad del Metal B.

El objetivo es **maximizar la resistencia**.

Solución:

Primero, sean:

- x_1 : Cantidad de Metal A a utilizar.
- x_2 : Cantidad de Metal B a utilizar.

Como la resistencia de la aleación depende únicamente de la cantidad del Metal B, entonces existe $r > 0$ igual al coeficiente de resistencia unitaria del Metal B.

Y como la resistencia total depende solo de x_2 , entonces la resistencia total es $r \cdot x_2$, con lo cual el problema de optimización se define sobre un conjunto poliédrico $S \subset \mathbb{R}^2$ de la siguiente manera:

$$\text{Maximizar } Z = r x_2$$

sujeto a:

$$x_2 \geq x_1 \quad (\text{Restricción de proporción})$$

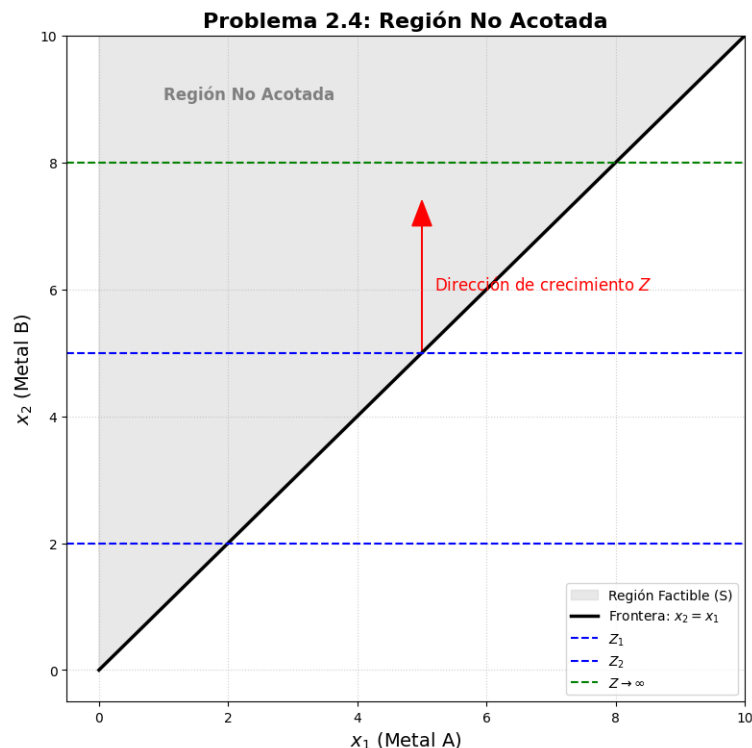
$$x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{No negatividad})$$

El conjunto factible S está definido por:

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid -x_1 + x_2 \geq 0, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$$

Es fácil de ver que S es una región no acotada en el primer cuadrante, determinada por el área "por encima" de la recta $x_2 = x_1$. El conjunto se extiende indefinidamente hacia la dirección positiva de x_2 .

Con lo cual el conjunto factible S , tiene la siguiente gráfica:



Clasificación de la Solución

Maximización de la Resistencia

Como el objetivo es $\max Z = r \cdot x_2$, de la gráfica anterior se ve que la dirección de crecimiento de la función objetivo apunta verticalmente hacia arriba (en la dirección positiva del eje x_2). Note que las curvas de nivel de la función objetivo son rectas horizontales de la forma $x_2 = k$. Al intentar desplazar la curva de nivel $Z = k$ lo más lejos posible del origen en la dirección de crecimiento, no hay ningún "techo" o restricción que detenga el avance.

Como no hay límite superior en la producción y la restricción $x_2 \geq x_1$ permite que x_2 crezca infinitamente (siempre que x_1 no lo supere, e incluso si $x_1 = 0$, x_2 puede ser infinito), el valor de Z puede aumentar indefinidamente.

Por lo tanto, para cualquier $M > 0$, existe un punto en la región factible tal que $Z > M$.

Clasificación: Conjunto factible **no acotado** con **solución óptima no acotada** (o Solución No Acotada).

☒

Problema 3.(3.1):

Plantear, usar el método gráfico, interpretar resultado y clasificar el tipo de solución:

Una imprenta corta rollos grandes de papel para producir tiras **tipo A** y **tipo B**.

Tiene dos patrones de corte:

Patrón 1: produce 3 tiras A y 1 tira B.

Patrón 2: produce 1 tira A y 3 tiras B.

Se requieren al menos **18 tiras A** y **18 tiras B**. Se desea **minimizar el número de rollos** usados.

Solución:

Primero, sean:

- x_1 : Número de rollos cortados con el **Patrón 1**.
- x_2 : Número de rollos cortados con el **Patrón 2**.

El objetivo es minimizar el uso total de rollos, por lo que la función objetivo es la suma de los rollos usados en ambos patrones: $Z = x_1 + x_2$.

Las restricciones vienen dadas por la demanda mínima de cada tipo de tira.

Para las tiras A: El Patrón 1 aporta 3 y el Patrón 2 aporta 1. Total ≥ 18 .

Para las tiras B: El Patrón 1 aporta 1 y el Patrón 2 aporta 3. Total ≥ 18 .

Así, el problema de optimización se define sobre un conjunto poliédrico $S \subset \mathbb{R}^2$ de la siguiente manera:

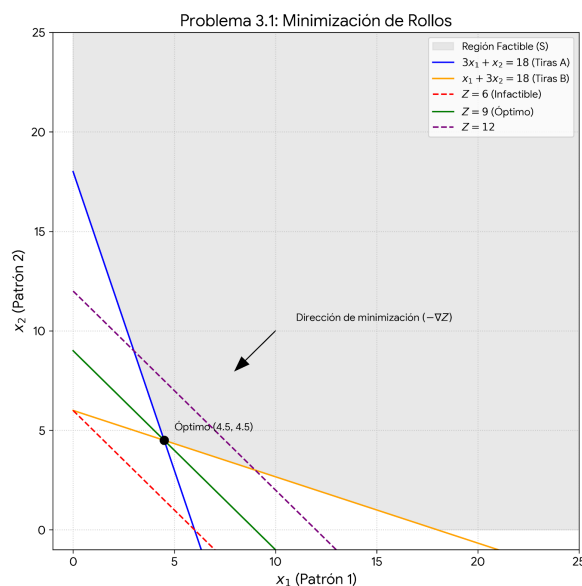
$$\begin{aligned} &\text{Minimizar} && Z = x_1 + x_2 \\ &\text{sujeto a:} && \\ &&& 3x_1 + x_2 \geq 18 \quad (\text{Demanda Tiras A}) \\ &&& x_1 + 3x_2 \geq 18 \quad (\text{Demanda Tiras B}) \\ &&& x_1, x_2 \geq 0 \quad (\text{No negatividad}) \end{aligned}$$

El conjunto factible S está definido por la intersección de los semiplanos superiores generados por las restricciones:

$$S = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid 3x_1 + x_2 \geq 18, x_1 + 3x_2 \geq 18, \mathbf{x} \geq 0\}$$

Gráficamente, S es una región no acotada hacia la dirección positiva de los ejes, pero delimitada inferiormente por las rectas $3x_1 + x_2 = 18$ y $x_1 + 3x_2 = 18$.

La gráfica del conjunto factible y las curvas de nivel es:



Clasificación de la Solución

Minimización de Rollos

Se desea encontrar el punto en S que minimice $Z = x_1 + x_2$. De la gráfica anterior se ve que la dirección de descenso máximo es $(-1, -1)$ (hacia el origen).

Desplazando la recta isocuanta $x_1 + x_2 = Z$ desde el infinito hacia el origen, el último punto de contacto con la región factible S será el vértice donde se intersectan las dos restricciones activas.

Resolviendo el sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 18 \\ x_1 + 3x_2 = 18 \end{cases}$$

Multiplicando la segunda por -3 : $-3x_1 - 9x_2 = -54$. Sumando a la primera:

$$-8x_2 = -36 \implies x_2 = 4.5$$

Sustituyendo en la primera: $3x_1 + 4.5 = 18 \implies 3x_1 = 13.5 \implies x_1 = 4.5$.

El punto óptimo es $(4.5, 4.5)$ con un valor objetivo de $Z = 9$.

Como x_1 y x_2 son los números de rollos cortados, entonces se requieren soluciones enteras, se redondearía al entero factible más cercano, ej. 5 y 5, pero bajo el método gráfico estándar de PL, la solución es el punto exacto de intersección).

Clasificación: Conjunto factible no acotado con **solución óptima única** (y finita).

☒

Problema 4.(4.2):

Probar el siguiente enunciado. Si es falso, da un contraejemplo. Si va a usarse un teorema, enunciarlo y presentar la referencia bibliográfica donde se encuentra.

Dado un problema de programación lineal en la forma estándar de dimensión n , con $m < n$ restricciones y región factible acotada. El número de puntos extremos de la región factible es finito.

Demostración:

Sea S la región factible del problema en forma estándar definida por:

$$S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$$

donde A es una matriz de dimensión $m \times n$ con rango completo ($\text{rango}(A) = m$) y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

Para demostrar que el número de puntos extremos de S es finito, se utilizara el siguiente teorema: **Teorema (Caracterización de Puntos Extremos):**

Sea $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$. Un vector $\mathbf{x} \in S$ es un punto extremo de S si y solo si $\mathbf{x}$ es una Solución Básica Factible (SBF) del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Referencia: Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2011). Linear Programming and Network Flows (4th ed.). John Wiley & Sons. Teorema 3.3.

Paso 1: Definición de Solución Básica

Una solución $\mathbf{x}$ se considera **básica** si corresponde a una base B formada por m columnas linealmente independientes de la matriz A . Las variables asociadas a estas columnas se denominan variables básicas ($\mathbf{x}_B$) y las restantes $n - m$ variables se fijan en cero (variables no básicas, $\mathbf{x}_N = 0$).

El sistema se resuelve como $\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b}$.

Paso 2: Conteo Combinatorio

El número máximo de formas posibles de seleccionar m columnas linealmente independientes de un total de n columnas disponibles en la matriz A está dado por el coeficiente binomial:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Paso 3: Finitud

Dado que n y m son números enteros finitos, el número combinatorio $\binom{n}{m}$ es necesariamente un número finito.

El conjunto de Soluciones Básicas Factibles es un subconjunto del conjunto total de Soluciones Básicas.

Por lo tanto, el número de Soluciones Básicas Factibles está acotado superiormente por $\binom{n}{m}$, de todo lo anterior se tiene lo deseado.

∴ Dado un problema de programación lineal en la forma estándar de dimensión n , con $m < n$ restricciones y región factible acotada. El número de puntos extremos de la región factible es finito.

□

Problema 5.(5.5):

Determine si la región factible tiene direcciones extremas y calcule en caso afirmativo.

Minimizar $z = 4x_1 + 5x_2$ con las restricciones $4x_1 - 3x_2 \leq -2$, $-4x_1 + 3x_2 \leq 1$, $x \geq 0$.

Demostración:

Note que la región factible es el siguiente conjunto:

$$\begin{aligned} S &= \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 4x_1 - 3x_2 \leq -2, -4x_1 + 3x_2 \leq 1, x \geq 0 \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -4x_1 + 3x_2 \geq 2, -4x_1 + 3x_2 \leq 1, x \geq 0 \right\} = \emptyset \end{aligned}$$

Como el conjunto factible es vacío,, entonces no existe solución, puntos extremos y ni direcciones extremas.

$\therefore$ La región no tiene direcciones extremas.

□